

Parte 1: Esercizi semplici

Esercizio 1: Moto rettilineo uniforme

Un ciclista percorre una strada rettilinea con velocità costante di 5 m/s.

1. Quanto tempo impiega per percorrere una distanza di 200 m?
2. Disegna il grafico della posizione in funzione del tempo per i primi 10 s.
3. Se il ciclista si ferma improvvisamente dopo 40 s, qual è la distanza totale percorsa?

(Risultati da calcolare in unità del Sistema Internazionale.)

$$X = v \cdot t$$

$$t = \frac{x}{v} = \frac{200}{5} = 40 \text{ s}$$



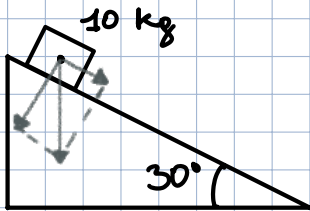
se il ciclista si ferma dopo 40 sec la distanza percorsa sarà di 200 m

Esercizio 2: Piano inclinato senza attrito

Un blocco di massa $m = 10 \text{ kg}$ scivola senza attrito lungo un piano inclinato, che forma un angolo di 30° con l'orizzontale.

1. Qual è l'accelerazione del blocco lungo il piano inclinato?
2. Se il blocco parte da fermo, quale velocità raggiunge dopo 5 s?
3. Quanto spazio percorre durante questi 5 s?

(Usa $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ per i calcoli.)



$$F_p = ma = 10 \cdot 9,8 = 98 \text{ N}$$

$$F_{\perp} = \cos 30 \cdot 98 = 84,87 \text{ N}$$

$$F_{\parallel} = \sin 30 \cdot 98 = 49 \text{ N}$$

$$F = ma$$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{49}{10} = 4,9 \text{ m/s}^2$$

Velocità dopo 5 sec

$$v = at = 4,9 \cdot 5 = 24,5 \text{ m/s}$$

spazio percorso

$$x = \frac{1}{2} at^2 = 61,5 \text{ m}$$

Esercizio 3: Forza di attrito statico

Un mobile di massa 50 kg è appoggiato su un pavimento orizzontale. Il coefficiente di attrito statico tra il mobile e il pavimento è $\mu_s = 0,4$.

1. Qual è il valore massimo della forza di attrito statico che può opporsi al movimento del mobile?
2. Se una forza orizzontale di 180 N viene applicata al mobile, questo inizierà a muoversi? Giustifica la risposta.
3. Se la forza applicata è di 220 N, calcola l'accelerazione iniziale del mobile, sapendo che il coefficiente di attrito dinamico è $\mu_k = 0,3$.

$$R_{\max} = \mu_s \cdot N$$

$$= 0,4 \cdot (50 \cdot 9,81) = 196,2 \text{ N}$$

NO

$$R = \mu_d \cdot N =$$

$$0,3 \cdot 490,5 = 147,15 \text{ N}$$

$$220 \text{ N} - 147,15 \text{ N} = 72,85 \text{ N}$$

$$F = ma$$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{72,85}{50} = 1,457 \text{ m/s}^2$$